

DR.-ING. MARCO STANG

KI-SPEZIALIST & DATA SCIENTIST

Dr.-Ing. mit über 10 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Validierung und Operationalisierung von KI- und Data-Science-Lösungen. Fokus auf Machine Learning, Deep Learning und generative KI – von der Anforderungsanalyse über die Implementierung bis zur Integration in produktive Prozesse. Erfahrung in Kundenkommunikation; kommunikationsstark, lösungsorientiert und motiviert, datengetriebene Innovationen mit Mehrwert umzusetzen.



BERUFSERFAHRUNG

Solution Architect | ILI.DIGITAL AG

10.2025 – 05.2026 **KI- & Digitalisierungslösungen für Unternehmenskunden**

- ▶ Leitung von Projektteams: Koordination, Steuerung und Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung
- ▶ Durchführung von Requirements-Workshops mit Kunden zur Analyse von Geschäftsprozessen und Ableitung technischer Lösungsarchitekturen
- ▶ Entwicklung und Implementierung LLM-basierter Datenextraktionspipelines auf Cloud-Infrastrukturen (AWS & Azure)
- ▶ Automatisierung der Versanddokumentenerstellung für ein Logistikunternehmen durch Digitalisierung der Workflows mit Microsoft Power Automate
- ▶ Entwicklung von maika.digital, einem KI-Abrechnungsassistenten für Zahnarztpraxen, inklusive Frontend, Backend und RAG-System zur automatisierten Abrechnung

KI-Ingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter | Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)

10.2019 – 05.2025 **Promotion Dr.-Ing. | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Note: "Sehr gut"**

- ▶ Dissertationsthema: Validierung von KI-Systemen durch die Verknüpfung von Szenarien und metamorphem Testen
- ▶ Anwendung der Forschung in Industriekooperation mit Mercedes-Benz AG

10.2019 – 04.2023 **Projekt: Autonomous Comfort mit der Mercedes-Benz AG**

- ▶ Entwicklung von KI-Validierungsframework für autonome Fahrzeug-Komfortsysteme
- ▶ Erstellung szenariobasierter Testmethoden für selbstlernende KI-Systeme
- ▶ Implementierung Validierungsprozesse für sicheren KI-Einsatz in Serienfahrzeugen
- ▶ **Ergebnis: Erfolgreiche Validierung und Integration adaptiver KI-Komponenten in Mercedes-Benz Serienfahrzeug**

01.2017 – 10.2018 **Projekt: OSA4ConSens | Embedded KI zur Überwachung von Hydrauliköl**

- ▶ Aufbau LED-basierter Spektalsensorik für Echtzeit-Analyse von Hydrauliköl
- ▶ Entwicklung eingebetteter KI-Lösungen für industrielle Prozesskontrolle
- ▶ **Ergebnis: Verbesserte Produktqualität in industriellen Anwendungen**

Data-Scientist und wissenschaftlicher Mitarbeiter | Forschungszentrum für Informatik (FZI)

09.2015 – 12.2016 **Projekt: Future Bus mit Daimler Trucks AG**

- ▶ Analyse und Validierung von Sensorik (Video- und IMU-Daten) sowie Verifikation der Fahrtrajektorien für einen autonom fahrenden Stadtbuss in Amsterdam
- ▶ Entwicklung von Trajektorien-Verifikationsalgorithmen für autonome Fahrfunktionen
- ▶ **Ergebnis: Beitrag zur erfolgreichen Einführung autonomer Busse im urbanen Umfeld**

LEHRE

07.2020 - 01.2022 **Online-Kursentwickler | AMALEA – Angewandte-Machine-Learning-Algorithmen**

- Design und Implementierung multimedialer Lernmaterialien für KI/ML-Ausbildung
- Erstellung strukturierter Curricula für praxisnahe ML-Wissensvermittlung

10.2017 - 10.2021 **Übungsleiter | Systems and Software Engineering**

- Acht Semester eigenverantwortliche Durchführung und Leitung von Übungen im Bereich Software Engineering und UML-Modellierung

STUDIUM

06.2012 - 12.2012 **Internationale Erfahrung: 6-monatiges Praktikum bei INIT AG, Chesapeake, Virginia, USA**

- Kalibrierung von Sensoren zur automatischen Fahrgastzählung

10.2008 - 09.2015 **Master of Science Elektro- und Informationstechnik | KIT | Note: 1.7**

- Masterthesis: Simulationskopplung für Fahrerassistenzsystementwicklung, Note: 1.0

TECHNISCHE KOMPETENZEN

KI/Machine Learning

- Machine Learning, Deep Learning, CNNs (10+ Jahre) | FZI, KIT, Industrieprojekte mit Mercedes-Benz und Daimler Trucks
- Generative KI: LLM-Pipelines, RAG-Systeme, agentische Workflows (seit 2024) | ILI.DIGITAL, maika.digital

Programmierung & Frameworks

- Python (10+ Jahre) | durchgängig seit FZI, KIT-Promotion, ILI.DIGITAL
- TensorFlow, Scikit-Learn, Pandas (8+ Jahre) | KIT-Forschungs- und Industrieprojekte
- React, FastAPI (seit 2025) | maika.digital
- C++, MATLAB, ROS | Studium, FZI

Cloud & Automatisierung

- AWS, Azure (seit 2025) | LLM-Datenextraktionspipelines bei ILI.DIGITAL
- Microsoft Power Automate, n8n, Docker (seit 2025) | Dokumentenworkflows, maika.digital

Projektmanagement & Methoden

- Projektleitung: Teamkoordination, Requirements-Workshops, Kundenkommunikation (seit 2019) | KIT-Industrieprojekte, ILI.DIGITAL
- Agiles Arbeiten: Scrum, Jira | ILI.DIGITAL

REFERENZ

Prof. Dr. Ing. Eric Sax, Institutsleiter ITIV, eric.sax@kit.edu

SPRACHKENNTNISSE

Deutsch, Muttersprache

Englisch, Verhandlungssicher

HOBBYS

Rennradfahren, Yoga, Kochen

Karlsruhe, 13.07.2026

M. Stang